

7.1.1_相交线与对顶角_学案教师版

教材印刷页 1—3 · 第 1 课时

班级		姓名	
日期		自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过观察和标注相交线所成的四个角，说出邻补角、对顶角的定义，并能按位置关系正确识别。
2. 借助补角的性质说明“对顶角相等”，能写出两步以内的推理依据。
3. 已知相交线中一个角或相邻两角的数量关系，能计算其余角的度数并检验结果。

二、课前准备与旧知检测

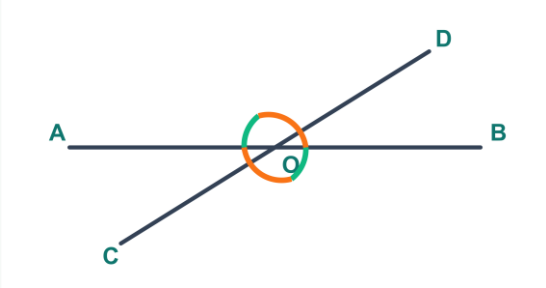
Q1 一个平角等于多少度？若 $\angle A$ 与 $\angle B$ 互补，且 $\angle A=65^\circ$ ，求 $\angle B$ 。

参考答案：平角等于 180° ； $\angle B=115^\circ$ 。

评分点：2 分。易错点：把互补误认为两角相等。

三、自主学习：在图中找关系

Q2 两条直线 AB、CD 相交于点 O。写出 $\angle AOC$ 的两个邻补角和一个对顶角。



参考答案：邻补角为 $\angle AOD$ 、 $\angle BOC$ ；对顶角为 $\angle BOD$ 。

评分点：3 分。易错点：顶点字母未写在中间，或把 $\angle AOD$ 写成对顶角。

四、合作探究：从补角推出相等

Q3 已知 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互为邻补角， $\angle 3$ 与 $\angle 2$ 互为邻补角。请补全推出 $\angle 1=\angle 3$ 的理由。

参考答案：因为 $\angle 1+\angle 2=180^\circ$ ， $\angle 3+\angle 2=180^\circ$ ，所以 $\angle 1=\angle 3$ （同角的补角相等）。

评分点：3 分。易错点：直接写“对顶角相等”，没有呈现推出过程。

相交线与对顶角学案

第 2 页 · 概念形成与例题学习

五、概念形成

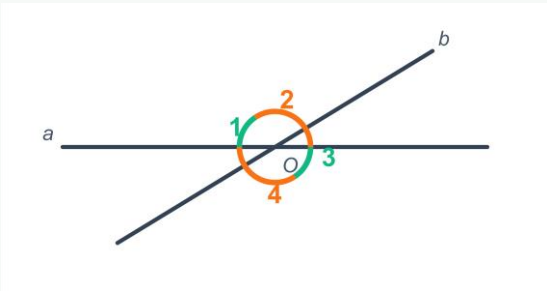
邻补角：有一条公共边，另一边互为反向延长线；两个角的和为 180° 。

对顶角：有公共顶点，一个角的两边分别是另一个角两边的反向延长线。性质：对顶角相等。

判断顺序：先看位置关系，再使用数量关系。相等的角不一定是对顶角。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 教材例 1：如图，两直线 a 、 b 相交， $\angle 1=40^\circ$ ，求 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 的度数。



参考答案： $\angle 2=140^\circ$ ， $\angle 3=40^\circ$ ， $\angle 4=140^\circ$ 。

- $\angle 2=180^\circ - \angle 1=140^\circ$ （邻补角互补）。
- $\angle 3=\angle 1=40^\circ$ ， $\angle 4=\angle 2=140^\circ$ （对顶角相等）。

评分点：4 分。易错点：把邻补角当成相等，或只写结果不写依据。

七、方法归纳

先看位置 → 选择邻补角或对顶角关系 → 列式计算 → 写出依据 → 检验四个角的和为 360° 。

相交线与对顶角学案

第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

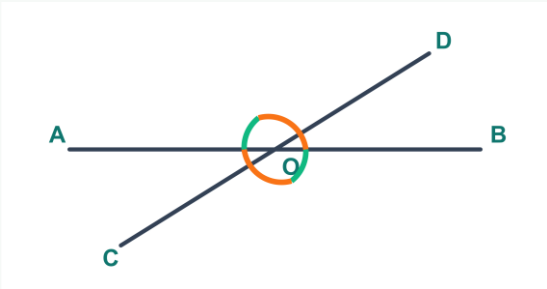
Q5 两直线相交，若其中一个角为 35° ，其余三个角分别是多少度？

参考答案： 145° 、 35° 、 145° 。

评分点：3 分。易错点：漏写一个角，或把 $180^\circ - 35^\circ$ 算错。

九、变式练习

Q6 两直线 AB、CD 相交于点 O， $\angle AOC : \angle BOC = 2 : 7$ ，求 $\angle BOC$ 和 $\angle AOD$ 。



参考答案： $\angle BOC = 140^\circ$ ， $\angle AOD = 140^\circ$ 。

- 设 $\angle AOC = 2x$ ， $\angle BOC = 7x$ 。
- $2x + 7x = 180^\circ$ ，解得 $x = 20^\circ$ 。
- $\angle BOC = 140^\circ$ ， $\angle AOD = \angle BOC = 140^\circ$ 。

评分点：4 分。易错点：忘记两角是邻补角，或把 $2 : 7$ 直接当成角度。

十、当堂检测

Q7 判断并说明理由：“有公共顶点且相等的两个角一定是对顶角。”

参考答案：错误。对顶角还要求一个角的两边分别是另一个角两边的反向延长线；例如同一点处两个相等但不相对的角不是对顶角。

评分点：3 分。易错点：只根据“相等”判断，忽略位置关系。

Q8 两直线相交形成的四个角中，一个角比它的邻补角小 60° ，求这两个角。

参考答案： 60° 和 120° 。

- 设较小角为 x° ，邻补角为 $(x + 60)^\circ$ 。
- $x + x + 60 = 180$ ，解得 $x = 60$ 。

评分点：4 分。易错点：把“比……小 60° ”写成 $x - 60$ 。

十一、课堂小结与分层作业

小结参考：邻补角既相邻又互补；对顶角按位置定义且一定相等；解题先识别位置，再选关系。

基础巩固：完成学案 Q5、Q7 的订正，并用一句话写出每题依据。；教材第 3 页练习第 2 题中取 $\angle \alpha = 90^\circ$ 、 115° 分别计算其余三个角。

提升思考：完成学案 Q8，并画图标出所得的两种角度。；自拟一个“已知相交线中一个角，求其余角”的问题并给出答案。

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____